부모용 진행 안내 · 반응 속도와 촉매

고3 과학 · 화학심화 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-RATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 발포 비타민(발포정) 2개, 같은 컵 2개, 냉장고의 찬물과 실온의 물(부모가 준비), 계량컵, 타이머, 온도계(있으면), 활동지
- **안전:** 물은 부모가 준비하고 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 발포정을 녹인 용액은 활동용이므로 마시지 않고 버립니다(영양제는 하루 먹는 양이 정해져 있음). 발포정은 어린 동생 손에 닿지 않게 보관합니다.
- **안전:** 과산화 수소·이산화 망가니즈는 실험실 약품으로 문제와 그림으로만 다룹니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시간에 따른 농도 자료에서 평균 반응 속도(농도 변화 ÷ 시간, M/s)를 구하고, 계수비로 다른 물질의 속도를 구하며, 반응물이 줄면 속도가 느려지는 까닭을 말한다.
확인 반응 속도(S03), 연습(S04), 혼자 하기(S12 ①②), 활동지 2
성공 기준 예시 자료에서 0~10초 0.02 M/s, 10~20초 0.015 M/s, B 생성 속도 0.04 M/s, H_2O_2 분해 0.05 M/min·O_2 생성 0.025 M/min을 구한다.

목표 B 반응이 일어나려면 활성화 에너지 이상의 충돌이 필요함을 알고, 온도(활성화 에너지 이상의 입자 수 증가)와 촉매(활성화 에너지가 낮은 경로, ΔH·K는 그대로), 농도·표면적(충돌 횟수)이 반응 속도에 주는 영향을 설명한다.
확인 충돌과 활성화 에너지(S05), 발포정 예상·활동·결과(S06~S08), 오개념(S09), 온도와 촉매(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ③④), 마무리(S14), 활동지 1·3·4
성공 기준 실온의 물에서 발포정이 더 빨리 녹은 결과를 ‘활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자가 많아짐’으로 설명하고, 촉매는 활성화 에너지만 낮춘다고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 몰 농도
- 물질대사와 효소

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(몰 농도, 물질대사와 효소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
반응식의 모든 물질이 같은 속도로 변한다고 생각한다(계수비를 무시).	A → 2B, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$에서 계수비로 다른 물질의 속도를 구하게 한다(S04 ④, S12 ②).
온도를 높이면 활성화 에너지가 낮아진다고 생각한다.	에너지 분포 그림에서 활성화 에너지 선은 그대로이고 넘는 입자의 몫만 커짐을 보인다(S09, S10).
촉매가 ΔH를 줄이거나 평형을 생성물 쪽으로 이동시킨다고 생각한다.	반응 경로 그림에서 반응물·생성물의 높이가 그대로임을 보이고 촉매 카드로 정리한다(S10, S11 ②, S14).

오늘 다루지 않는 것 평균 반응 속도(농도 변화 ÷ 시간, 계수비), 충돌 이론과 활성화 에너지, 반응 경로 그림, 농도·표면적·온도·촉매가 반응 속도에 주는 영향, 운동 에너지 분포로 본 온도의 효과(모양), 촉매가 ΔH와 평형을 바꾸지 않음, 효소와의 연결을 다룬다. 집 활동은 발포정의 녹는 시간을 찬물과 실온의 물에서 비교하는 것만 한다. 순간 반응 속도(접선), 반응 속도식과 반응 차수, 반감기 계산, 아레니우스 식은 다루지 않는다. 자료와 그래프는 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(몰 농도, 효소)	약 2분	—
S03	반응 속도의 뜻	약 4분	A
S04	안내받는 연습(반응 속도)	약 3분	A
S05	충돌과 활성화 에너지	약 4분	B
S06	예상하기(발포정과 물의 온도)	약 1분	B
S07	발포정이 녹는 시간 재기	약 5분	B
S08	결과 정리(온도와 반응 속도)	약 2분	B
S09	오개념 비교(온도와 활성화 에너지)	약 2분	B
S10	온도와 촉매의 효과	약 4분	B
S11	안내받는 연습(반응 속도의 요인)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(촉매)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(변화율과 효소)	약 4분	—

장별 안내



S01 반응 속도와 촉매 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

반응이 얼마나 빨리 일어나는지(반응 속도)를 수로 나타내고, 온도와 촉매가 반응을 빠르게 하는 까닭을 활성화 에너지로 설명한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “음식을 냉장고에 넣으면 왜 덜 상할까?”
- “효소처럼 반응을 빠르게 하는 물질을 무엇이라고 했지?”

예상 답

- “차가우면 반응이 느려서요.” “촉매요.”

막히면

- 고1 ‘물질대사와 효소’에서 효소가 활성화 에너지를 낮춘다는 그림을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 발포 비타민(발포정) 2개, 같은 컵 2개, 냉장고의 찬물과 실온의 물(부모가 준비), 계량컵, 타이머, 활동지.
- 그래프와 자료의 수치는 예시입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(몰 농도, 효소) · 약 2분

고2 ‘몰 농도’, 고1 ‘물질대사와 효소’, 평균 속력, 앞 차시들의 ΔH를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 거리를 시간으로 나눠.”

정답

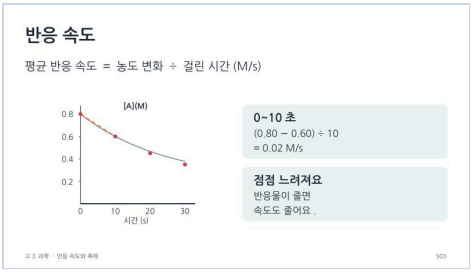
- ① 0.1 mol
- ② 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다
- ③ 24 km/h
- ④ 발열

막히면

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고2 ‘몰 농도’와 고1 ‘물질대사와 효소’를 다시 합니다.

주의

- ③의 ‘변화량 ÷ 시간’이 오늘 반응 속도의 뜻과 같습니다.



S03 반응 속도 · 반응 속도의 뜻 · 약 4분

반응 속도는 단위 시간 동안 반응물의 농도가 줄어든 양(또는 생성물의 농도가 늘어난 양)입니다. 평균 반응 속도 = 농도 변화 ÷ 걸린 시간이고 단위는 M/s입니다. 예시 자료(A → 2B)에서 [A]가 0~10초 동안 0.80 → 0.60 M로 줄었으므로 평균 속도는 0.20 ÷ 10 = 0.02 M/s입니다. 그래프에서는 두 점을 이은 선의 기울기(크기)입니다. 시간이 지나 반응물이 줄면 속도가 느려집니다(20~30초 0.01 M/s).

이렇게 말해 보세요

- “0~10초에 [A]는 얼마나 줄었어?”
- “그래프가 점점 완만해지는 것은 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “0.20 M요. 0.02 M/s예요.” “반응이 느려진다는 뜻이요.”

막히면

- S02 ③의 평균 속력 계산과 나란히 놓고 ‘거리 대신 농도’라고 말해 줍니다.

주의

- 반응물의 농도는 줄어드므로 변화량의 크기(양수)로 속도를 씁니다.
- 계수가 다르면 물질마다 속도가 다릅니다(A → 2B에서 B는 A의 2배 빠르게 늘어남).



S04 반응 속도를 구해요 · 안내받는 연습(반응 속도) · 약 3분

도움을 받으며 예시 자료(A → 2B, [A]: 0초 0.80, 10초 0.60, 20초 0.45, 30초 0.35 M)로 평균 반응 속도를 구합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “두 시각의 농도 차를 시간 차로 나눠.”
- “④는 계수비를 써. A가 1개 줄 때 B는 몇 개 생겨?”

정답

- ① 0.02 M/s
- ② 0.015 M/s
- ③ 반응물(A)의 농도가 줄어 충돌이 줄기 때문
- ④ 0.04 M/s(계수비 1 : 2)

막히면

- S03의 그래프에서 두 점을 손가락으로 짚고 세로 차와 가로 차를 읽게 합니다.

주의

- ③의 ‘충돌’은 S05에서 자세히 다룹니다. 지금은 ‘반응물이 적어져서’ 정도면 됩니다.



S05 충돌과 활성화 에너지 · 충돌과 활성화 에너지 · 약 4분

반응이 일어나려면 반응물 입자가 충돌해야 하고, 그 충돌이 반응에 필요한 최소한의 에너지(활성화 에너지) 이상이어야 합니다. 반응 경로 그림에서 반응물은 활성화 에너지만큼의 '언덕'을 넘어야 생성물이 됩니다. 농도가 크면 충돌이 잦아 빨라지고, 고체를 가루로 만들면 표면적이 넓어져 충돌이 잦아 빨라집니다. 활성화 에너지가 작을수록 언덕을 넘는 충돌이 많아 반응이 빠릅니다.

이렇게 말해 보세요

- "입자가 부딪치기만 하면 모두 반응할까?"
- "언덕이 낮으면 반응은 어떻게 될까?"

예상 답

- "아니요, 에너지가 충분해야 해요." "빨라져요."

막히면

- 공을 언덕 너머로 굴리는 비유: 세게 굴린 공만 넘어간다고 설명합니다.

주의

- 활성화 에너지(언덕 높이)와 ΔH(반응물과 생성물의 높이 차)는 서로 다른 양입니다.
- 그림은 모양만 나타낸 것입니다.



S06 예상해 봐요 · 예상하기(발포정과 물의 온도) · 약 1분

찬물과 실온의 물에 발포정을 넣었을 때 어느 쪽이 빨리 다 녹을지(거품이 멈출지), 몇 초쯤 걸릴지 예상합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "어느 쪽이 먼저 끝날까? 몇 배쯤 차이 날까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

막히면

- 예상이 어려우면 "설탕은 찬물과 따뜻한 물 중 어디에서 빨리 녹았지?"라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 '내 예상' 칸에 씁니다.



S07 온도에 따라 얼마나 빠를까요? · 발포정이 녹는 시간 재기 · 약 5분

부모가 같은 컵 두 개에 냉장고의 찬물 100 mL와 실온의 물 100 mL를 담아 줍니다(온도계가 있으면 물 온도를 잼). 발포정을 하나씩 넣는 순간 타이머를 누르고, 거품이 멈추고 알갱이가 보이지 않을 때의 시간을 잽니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “두 컵에 넣는 순간을 맞추자.”
- “거품이 멈추는 순간 타이머를 눌러.”

예상 답

- 예시 기록: 찬물(약 8 °C) 95초, 실온의 물(약 22 °C) 45초. 실온의 물이 2배쯤 빠릅니다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S08에서 정리합니다.

막히면

- 두 컵을 한꺼번에 재기 어려우면 한 컵씩 차례로 잽니다.
- 더 해 보기(선택): 같은 실온의 물에 통째인 발포정과 가루로 부순 발포정을 넣어 비교합니다(표면적).

주의

- 물은 부모가 담아 주고 뜨거운 물은 쓰지 않습니다. 발포정 용액은 마시지 않고 활동 뒤 바로 버립니다. 발포정은 아이 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

안전: 뜨거운 물은 쓰지 않고, 용액은 마시지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(온도와 반응 속도) · 약 2분

두 컵의 시간을 정리하고 예상과 견줍니다(목표 B). 예시 기록: 찬물 95초, 실온의 물 45초. 온도가 높을수록 반응이 빠릅니다. 발포정의 산(시트르산 등)과 탄산수소 나트륨이 물에 녹아 반응하며 이산화 탄소가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 쪽이 몇 초 빨랐어? 몇 배쯤이야?”
- “왜 따뜻한 쪽이 빠를까?”

예상 답

- “실온의 물이 50초 빨라요. 2배쯤이요.” “입자가 더 빠르게 움직여서요.”

막히면

- S05의 언덕 그림을 다시 보여 주며 ‘언덕을 넘는 입자가 많아진다’로 이어 줍니다.

주의

- 결과가 예상과 달라도 괜찮습니다. 발포정의 종류와 물 온도에 따라 시간이 다릅니다.
- 왜 빨라지는지는 S10에서 에너지 분포로 설명합니다.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(온도와 활성화 에너지) · 약 2분

온도를 높이면 활성화 에너지가 낮아진다는 오해(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “언덕(활성화 에너지)의 높이가 바뀐 걸까, 언덕을 넘을 힘이 있는 입자가 늘어난 걸까?”

예상 답

- “언덕은 그대로이고 힘센 입자가 늘었어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 온도를 높여도 활성화 에너지는 그대로이고, 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자의 수가 늘어 반응이 빨라진다. 활성화 에너지를 낮추는 것은 촉매이다.

막히면

- S10의 에너지 분포 그림을 미리 보여 줘도 됩니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10부터 이어 갑니다.



S10 **온도와 촉매** · 온도와 촉매의 효과 · 약 4분

온도를 높이면 입자들의 평균 운동 에너지가 커져 에너지 분포가 오른쪽으로 퍼지므로, 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자의 몫(색칠한 부분)이 크게 늘어 반응이 빨라집니다. 촉매는 활성화 에너지가 더 낮은 다른 반응 경로를 만들어 반응을 빠르게 합니다(정촉매). 촉매를 써도 반응물과 생성물은 같으므로 ΔH는 그대로이고, 정반응과 역반응을 함께 빠르게 해 평형의 위치(K)도 바꾸지 않습니다. 몸속의 효소도 촉매입니다.

이렇게 말해 보세요

- “높은 온도의 곡선에서 색칠한 부분은 어때?”
- “촉매는 언덕을 어떻게 바꿨어? ΔH는?”

예상 답

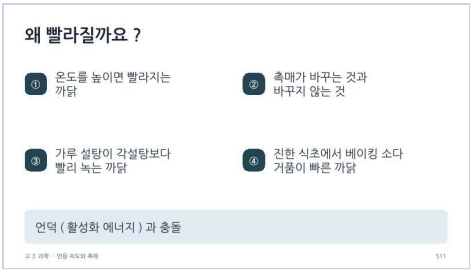
- “훨씬 넓어요.” “언덕을 낮췄어요. ΔH는 그대로예요.”

막히면

- S01 표지의 반응 경로 그림(점선)을 다시 봅니다.

주의

- 반응을 느리게 하는 부촉매(억제제)는 이름만 소개합니다.
- 그림은 모양만 나타낸 것입니다.



S11 왜 빨라질까요? · 안내받는 연습(반응 속도의 요인) · 약 3분

도움을 받으며 반응 속도를 바꾸는 요인을 활성화 에너지와 충돌로 설명합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "온도와 촉매는 언덕 그림, 농도와 표면적은 충돌로 설명해."

정답

- ① 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자가 많아지기 때문
- ② 활성화 에너지(낮아짐). ΔH와 평형 상수는 바뀌지 않음
- ③ 가루가 표면적이 넓어 충돌이 잦기 때문
- ④ 입자 수가 많아 충돌이 잦기 때문

막히면

- S05와 S10의 카드 네 장을 차례로 다시 읽게 합니다.

주의

- ②에서 'ΔH를 줄인다'고 하면 M3입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자료로 반응 속도를 구하고(A), 온도·촉매의 효과를 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 단위도 꼭 써."

정답

- ① 0.05 M/min
- ② 0.025 M/min(계수비 2 : 1)
- ③ 활성화 에너지가 더 낮은 경로를 만들어 반응을 빠르게 한다(MnO_2는 촉매로 반응 뒤에도 남는다)
- ④ 온도가 낮아 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자가 적어 음식이 상하는 반응이 느려지기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "농도 차 ÷ 시간은?", "온도가 낮으면 언덕을 넘는 입자는?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다. 과산화 수소와 이산화 망가니즈(MnO_2)는 실험실 약품으로 그림·설명으로만 다룹니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 반응 속도 계산과 요인 설명의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 O_2의 계수는 H_2O_2의 몇 배야?”

정답

- ① 0.05 M/min ② 0.025 M/min ③ 활성화 에너지를 낮춤 ④ 언덕을 넘는 입자가 적음

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 0.05 M/min이라고 하면 계수비를 빠뜨린 것(M1), ③에서 ‘ΔH를 줄인다’고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **촉매에 대해 옳은 것은?** · 마무리 확인(촉매) · 약 2분

처음 보는 진술에서 촉매가 바꾸는 것과 바꾸지 않는 것을 구별하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “촉매는 언덕 그림에서 무엇만 바꿨지?”

정답

- 다. 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 만들어 반응을 빠르게 한다. ΔH는 그대로(가 틀림), 평형을 이동시키지 않으며(나 틀림), 반응 뒤에도 그대로 남는다(라 틀림).

막히면

- S10의 촉매 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “반응 속도는 어떻게 구하지? 온도와 촉매는 각각 무엇을 바꿔?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “농도 변화 ÷ 시간이요. 온도는 넘는 입자 수, 촉매는 활성화 에너지요.”

정답

- ① 0.02 M/s
- ② 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자가 늘어서
- ③ 바뀌지 않는다

막히면

- S03, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘중화 적정 곡선과 완충 용액’에서는 앞 차시의 평형 개념으로 약산의 이온화를 다룹니다.



S16 **보충: 변화율과 효소** · 선수 학습 보충(변화율과 효소) · 약 4분

S02가 흔들리면 ‘변화량 ÷ 시간’과 효소의 역할을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “물통의 물이 5분 동안 10 L 줄면 1분에 몇 L씩 준 거야?”
- “효소는 반응 뒤에 없어질까?”

정답

- 2 L
- 없어지지 않고 다시 쓰인다

막히면

- 거리 ÷ 시간 = 속력처럼 ‘얼마나 변했나 ÷ 얼마 동안’을 말로 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘몰 농도’와 고1 ‘물질대사와 효소’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 기록: 찬물(약 8 °C) 95초, 실온의 물(약 22 °C) 45초. 온도가 높을수록 빠름(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
2	0~10 s 0.02, 10~20 s 0.015, 20~30 s 0.01 M/s(점점 느려짐)
3	온도: 활성화 에너지는 그대로이고 그 이상의 에너지를 가진 입자가 많아짐 / 촉매: 활성화 에너지가 낮은 경로를 만들어 넘을 수 있는 입자가 많아짐

4	예: 냉장고 보관(온도↓ 느리게), 장작을 잘게 쪼개 불 붙이기(표면적↑ 빠르게), 소화 효소(촉매), 산소가 많은 곳에서 잘 타는 불(농도↑)
5	① 0.02 M/s ② 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자가 많아짐 ③ 변하지 않음

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 변화율·효소 흔들림(보충 S16) □
S06~S08 발포정: 온도와 반응 시간을 비교해 설명 □ 도움을 받아 완성 □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 물질마다 속도가 같다고 봄(계수비, M1) □ 온도가 활성화 에너지를 낮춤(M2) □ 촉매가 ΔH·평형을 바꿈(M3) □

메모: _____